

Options américaines : Valorisation et frontières optimales dans un modèle à régimes markoviens

Achraf Hajji

ENSA Agadir
Finance et Ingénierie Décisionnelle

Octobre 2025

Plan

- ① Contexte
- ② Problématique
- ③ Objectif
- ④ Cadre théorique
 - Modèle binomial CRR
 - Extension du modèle binomial sous régime markovien
 - Problème d'arrêt optimal
 - Frontière optimale d'exercice
- ⑤ Interface
- ⑥ Conclusion et perspectives

- **Options américaines** : Exercice possible à tout moment jusqu'à maturité T .
- Modèle binomial CRR : Volatilité constante (σ).
- **Limite** : Ne capture pas les variations de volatilité (marchés calmes vs agités).
- **Solution** : Modèle binomial à régimes markoviens.

- **Question centrale** : Comment valoriser les options américaines en intégrant les variations de volatilité ?

- **Objectifs principaux :**

- Étendre le modèle binomial à deux régimes (σ_0, σ_1)
- Calculer la valeur $V(t, S_t, R_t)$ et la frontière optimale $S_f(t, R_t)$

Modèle binomial CRR

- **Arbre binomial :**

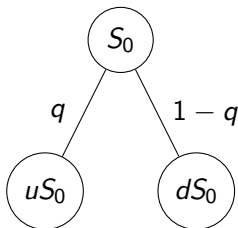
$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}, \quad d = 1/u, \quad q = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d}$$

- **Payoff :**

$$\Phi(S) = \max(K - S, 0) \text{ (put)}, \quad \max(S - K, 0) \text{ (call)}$$

- **Valorisation :**

$$V(t_i, S_i) = \max \left(\Phi(S_i), e^{-r\Delta t} [qV(t_{i+1}, uS_i) + (1 - q)V(t_{i+1}, dS_i)] \right)$$



Extension du modèle binomial sous régime markovien

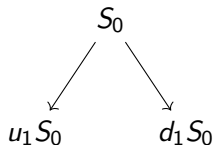
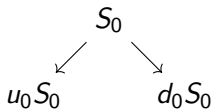
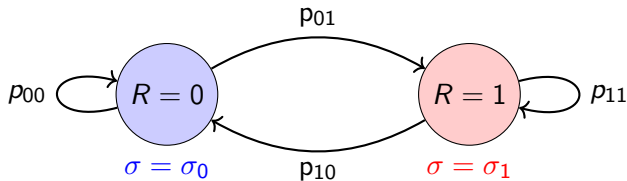
- Régimes : $R_t = 0$ (volatilité faible σ_0), $R_t = 1$ (volatilité forte σ_1).
- Transitions markoviennes :

$$P = \begin{pmatrix} p_{00} & p_{01} \\ p_{10} & p_{11} \end{pmatrix}, \quad p_{i0} + p_{i1} = 1$$

- Paramètres dépendant du régime :

$$u_r = e^{\sigma_r \sqrt{\Delta t}}, \quad d_r = 1/u_r, \quad q_r = \frac{e^{r\Delta t} - d_r}{u_r - d_r}$$

Extension du modèle binomial sous régime markovien



Algorithme de valorisation à régimes

- ❶ **Construire les arbres** : Un arbre par régime (σ_0, σ_1) .
- ❷ **À maturité** : $V(T, S, r) = \Phi(S)$.
- ❸ **Induction arrière** : Pour chaque nœud (i, j) , régime r :
 - Valeur de continuation :

$$C_{i,j,r} = e^{-r\Delta t} \sum_{r'=0,1} p_{r,r'} [q_{r'} V_{i+1,j+1,r'} + (1 - q_{r'}) V_{i+1,j,r'}]$$

- Valeur de l'option : $V_{i,j,r} = \max(C_{i,j,r}, \Phi(S_{i,j}))$.

Problème d'arrêt optimal

- Valeur de l'option :

$$V(t, s) = \sup_{\tau \in [t, T]} \mathbb{E}^Q \left[e^{-r(\tau-t)} \Phi(S_\tau) \mid S_t = s \right]$$

- EDP associée :

$$\max \left\{ \frac{\partial V}{\partial t} + rs \frac{\partial V}{\partial s} + \frac{1}{2} \sigma^2 s^2 \frac{\partial^2 V}{\partial s^2} - rV, \Phi(s) - V \right\} = 0$$

- Condition terminale : $V(T, s) = \Phi(s)$.

Frontière d'exercice : Définition

- **Frontière $S_f(t)$** : Prix critique où exercice immédiat = continuation.
- **Régions** :
 - **Exercice** : $V(t, S_t) = \Phi(S_t)$.
 - **Continuation** : $V(t, S_t) > \Phi(S_t)$.
- **Importance** : Guide la décision optimale d'exercice.

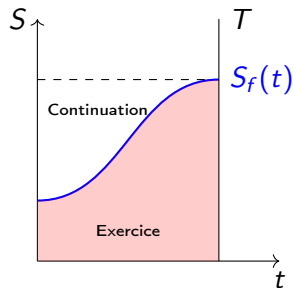
Put américain : Frontière

Régions :

- Exercice : $S_t \leq S_f(t)$.
- Continuation : $S_t > S_f(t)$.

Propriétés :

- $S_f(T) = K$.
- $S_f(t) < K$ pour $t < T$.
- Monotone croissante.



Call américain : Frontière

Sans dividendes ($q = 0$) :

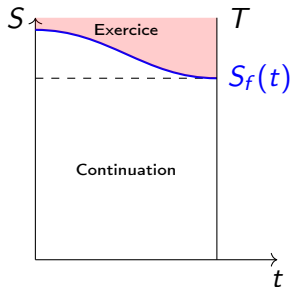
- Pas de frontière : Exercice anticipé non optimal.

Avec dividendes ($q > 0$) :

- Exercice : $S_t \geq S_f(t)$.
- Continuation : $S_t < S_f(t)$.

Propriétés :

- $S_f(T) = K$.
- $S_f(t) > K$ pour $t < T$.
- Monotone décroissante.



Méthode binomiale pour la frontière

- ① **Arbre binomial** : $u_r = e^{\sigma_r \sqrt{\Delta t}}$, $d_r = 1/u_r$.
- ② **Payoff** : $\Phi(S_{i,j})$ à chaque nœud.
- ③ **À maturité** : $V_{N,j,r} = \Phi(S_{N,j})$.
- ④ **Induction arrière** :
 - Continuation :
$$C_{i,j,r} = e^{-r\Delta t} \sum_{r'=0,1} p_{r,r'} [q_{r'} V_{i+1,j+1,r'} + (1 - q_{r'}) V_{i+1,j,r'}].$$
 - Valeur : $V_{i,j,r} = \max(C_{i,j,r}, \Phi(S_{i,j}))$.
 - Frontière $S_f(t_i, r)$: Plus grand $S_{i,j}$ où $V_{i,j,r} = \Phi(S_{i,j})$.

Interface

- **Modèle à régimes** : Capture les variations de volatilité pour une valorisation plus réaliste.
- **Frontière $S_f(t, R_t)$** : Guide les décisions d'exercice selon le régime de marché.
- **Perspectives** :
 - Calibration sur données réelles.
 - Extension à plusieurs régimes.

Questions ?